

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego 2025/2026

ETAP REJONOWY – SCHEMAT OCENIANIA

Numer zadania	Odpowiedzi	Zasady przyznawania punktów. <u>Przyznaje się wyłącznie całkowitą liczbę punktów.</u>	Punkty
1.	B	Uczeń, który zaznaczy poprawną odpowiedź, otrzymuje 2 punkty. Uczeń, który zaznaczy błędną odpowiedź lub nie zaznaczy odpowiedzi wcale, otrzymuje 0 punktów.	2
2.	D		2
3.	C		2
4.	D		2
5.	B		2
6.	0	- wyłączenie czynnika przed nawias: $\frac{369}{963} \left(\frac{156}{321} + \frac{165}{321} \right) - 1$ pkt - wyłączenie czynnika przed nawias: $\frac{246}{642} \left(\frac{325}{651} + \frac{326}{651} \right) - 1$ pkt - doprowadzenie działania do postaci: $\frac{369}{963} - \frac{246}{642} - 1$ pkt - otrzymanie w wyniku: 0 – 1 pkt	4
7.	$n=375$	- zapisanie wyrażenia opisującego liczbę powstałą w wyniku dopisania cyfr 6 i 2 z lewej strony liczby n: $62 \cdot 1000 + n - 1$ pkt - zapisanie wyrażenia opisującego liczbę powstałą w wyniku dopisania cyfr 6 i 2 z prawej strony liczby n: $100n + 62 - 1$ pkt - zapisanie równania: $62 \cdot 1000 + n = 100n + 62 + 24813 - 1$ pkt - rozwiązanie równania: $n = 375 - 1$ pkt	4
8.	$x \in [1, 2]$	- poprawne przekształcenie nierówności $\frac{2-x}{2} - \frac{2x-1}{3} \leq 2\frac{1}{6} - x$ do postaci pozwalającej wykonać redukcję wyrazów podobnych, np. $6-3x-4x+1 \leq 13-6x - 1$ pkt - przekształcenie nierówności $\frac{2-x}{2} - \frac{2x-1}{3} \leq 2\frac{1}{6} - x$ do postaci: $x \geq -5 - 1$ pkt - poprawne przekształcenie nierówności $1 - \left(\frac{3}{5} - 0,3x \right) > x - 0,1(4x+5)$ do postaci pozwalającej wykonać redukcję wyrazów podobnych, np. $1 - \frac{3}{5} + 0,3x > x - 0,4x - 0,5 - 1$ pkt	5

		- przekształcenie nierówności $1 - \left(\frac{3}{5} - 0,3x\right) > x - 0,1(4x + 5)$ do postaci: $x < 3$ – 1 pkt - wyznaczenie liczb spełniających obie nierówności: $x \in [1, 2]$ – 1 pkt	
9.	$P = 3060 \text{ cm}^2$	- zapisanie objętości wody w jednostkach sześciennych, np. $10,8 \text{ dm}^3$ lub 10800 cm^3 – 1 pkt - zapisanie równości $a \cdot b \cdot 15 \text{ cm} = 10800 \text{ cm}^3$ i obliczenie $ab = 720 \text{ cm}^2$ lub równoważnie na innych jednostkach – 1 pkt - zapisanie równości $a \cdot c \cdot 24 \text{ cm} = 10800 \text{ cm}^3$ i obliczenie $ac = 450 \text{ cm}^2$ lub równoważnie na innych jednostkach – 1 pkt - zapisanie równości $b \cdot c \cdot 30 \text{ cm} = 10800 \text{ cm}^3$ i obliczenie $bc = 360 \text{ cm}^2$ lub równoważnie na innych jednostkach – 1 pkt - obliczenie pola powierzchni całkowitej prostopadłościennego pudełka, np. $P = 3060 \text{ cm}^2$ lub $P = 30,6 \text{ dm}^2$ – 1 pkt	5
10.	$v = 48 \frac{\text{km}}{\text{h}}$	- zapisanie za pomocą wyrażeń algebraicznych pierwszej i drugiej części drogi, np. $\frac{2}{3}s$ i $\frac{1}{3}s$ – 1 pkt - uzależnienie czasu przejazdu pierwszej części drogi od przyjętych oznaczeń: $\frac{1}{60}s$ – 1 pkt - uzależnienie czasu przejazdu drugiej części drogi od przyjętych oznaczeń: $\frac{1}{240}s$ – 1 pkt - zapisanie wyrażenia pozwalającego obliczyć średnią prędkość na całej trasie: $v = \frac{s}{\frac{1}{60}s + \frac{1}{240}s}$ – 1 pkt - obliczenie prędkości średniej na całej trasie: $v = 48 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ Uwaga! Jeżeli uczeń zastępuje pierwsze cztery kroki rozwiązania jednym działaniem $v = \frac{3}{2 \cdot \frac{1}{40} + 1 \cdot \frac{1}{80}}$ lub równoważnym (opartym na średniej harmonicznnej) otrzymuje 4 punkty, a gdy z tego działania uzyska końcowy wynik $v = 48 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, to otrzymuje 5 punktów za całe zadanie.	5
11.	$P_{KLCM} = \frac{1}{2} P_{ABC}$	- wykonanie rysunku pomocniczego, na którym zaznaczono zależności wynikające z treści zadania (tj. trójkąt ABC, gdzie $BC > AC$, symetralną boku AB, prostą KM) oraz poprowadzono odcinek CK – 1 pkt - zapisanie równości: $P_{MCK} = \frac{3}{4} P_{ACK}$ – 1 pkt	7

		▪ zapisanie równości: $P_{LCK} = \frac{1}{4} P_{CKB} - 1$ pkt ▪ zapisanie równości: $P_{ACK} = P_{CBK} = \frac{1}{2} P_{ABC} - 1$ pkt ▪ zapisanie równości: $P_{MCK} = \frac{3}{8} P_{ABC} - 1$ pkt ▪ zapisanie równości: $P_{LCK} = \frac{1}{8} P_{ABC} - 1$ pkt ▪ zapisanie wniosku: $P_{KLCM} = \frac{1}{2} P_{ABC} - 1$ pkt	
12.	$L = 20\sqrt{3} \text{ cm}$ $P = 36\sqrt{3} \text{ cm}^2$	▪ zapisanie równości: $\angle ACD = \angle CAB - 1$ pkt ▪ zapisanie równości: $\angle ABC = \angle CAB - 1$ pkt ▪ obliczenie miary kąta CAB: $\angle CAB = 30^\circ - 1$ pkt ▪ obliczenie długości odcinków BC, AD, CD: $BC = AD = CD = 4\sqrt{3} \text{ cm} - 1$ pkt ▪ obliczenie długości odcinka AB: $AB = 8\sqrt{3} \text{ cm} - 1$ pkt ▪ obliczenie wysokości trapezu: $h = 6 \text{ cm} - 1$ pkt ▪ obliczenie obwodu trapezu: $L = 20\sqrt{3} \text{ cm} - 1$ pkt ▪ obliczenie pola trapezu: $P = 36\sqrt{3} \text{ cm}^2 - 1$ pkt Uwaga! Uczeń, który pomija jednostki w trakcie rozwiązywania zadania, ale podaje w odpowiedzi obwód i pole z jednostkami, otrzymuje 8 punktów. Uczeń, który podaje w odpowiedzi obwód i pole bez użycia jednostek, otrzymuje 6 punktów.	8
13.	$2\sqrt{2}$	▪ wyznaczenie $a = 2 - 1$ pkt ▪ wyznaczenie $b = 7 - 1$ pkt ▪ wyznaczenie $c = 0 - 1$ pkt ▪ wyznaczenie $d = 1 - 1$ pkt ▪ wyznaczenie $e = 3 - 1$ pkt ▪ wyznaczenie $f = 0 - 1$ pkt ▪ obliczenie długości odcinka PR: $PR = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} - 1$ pkt ▪ obliczenie długości odcinka RS: $RS = \sqrt{10} - 1$ pkt ▪ obliczenie długości odcinka PS: $PS = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} - 1$ pkt ▪ stwierdzenie, że trójkąt PRS jest prostokątny $- 1$ pkt ▪ obliczenie pola trójkąta PRS: $P = 10 - 1$ pkt ▪ wyznaczenie odległości punktu R od odcinka PS jako wysokości opuszczonej z wierzchołka kąta prostego na przeciwprostokątną: $x = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} - 1$ pkt	12

		Uwaga! Jeżeli uczeń obliczając długości odcinków PR , RS , PS nie wyłącza czynnika przed pierwiastek lub obliczając odległość punktu R od prostej PS nie usuwa niewymierności z mianownika, otrzymuje punkty należne za dany etap rozwiązania zadania.	
--	--	--	--